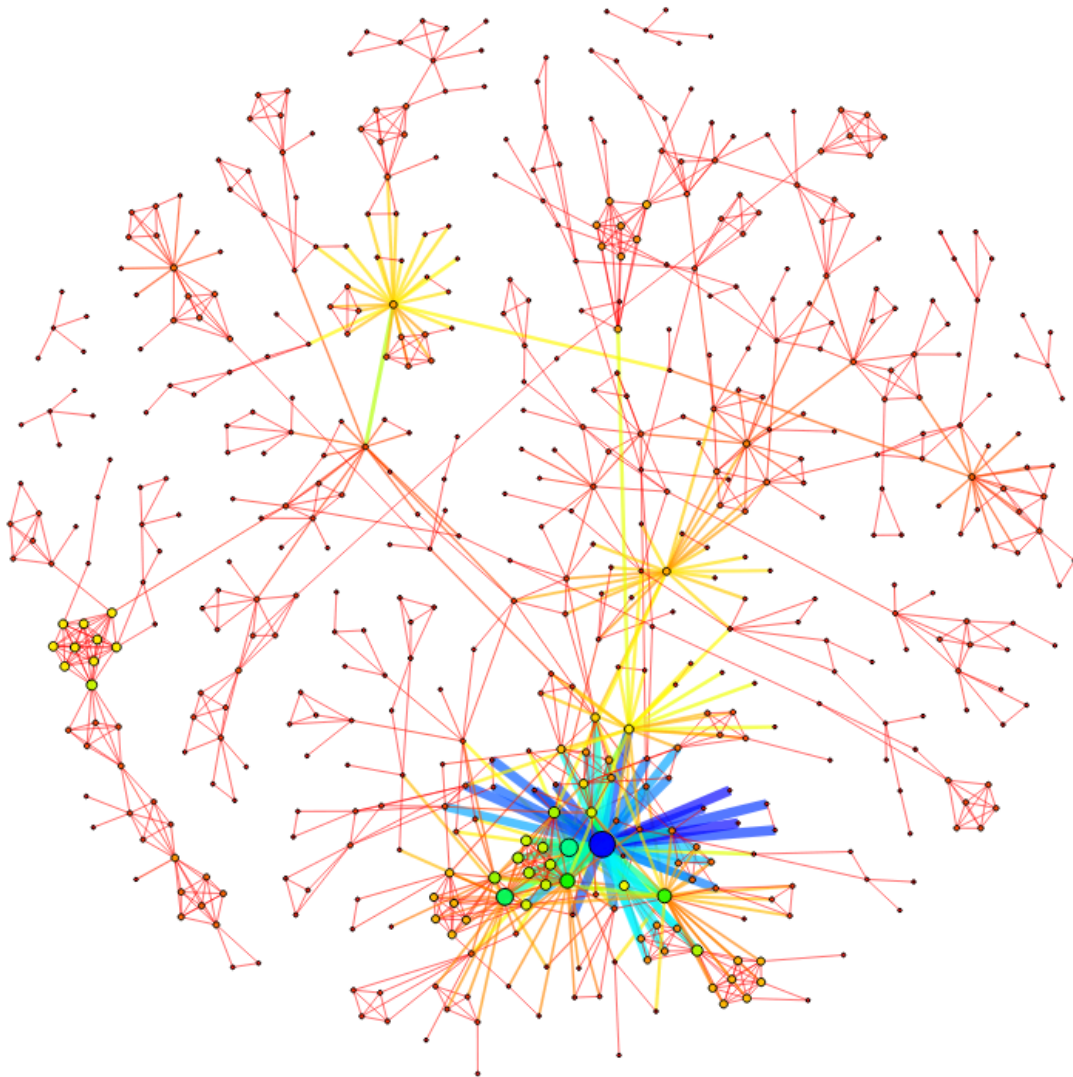


Modelo para redes:
Biological Networks -> **Bio-diseasome**

¿ Por qué se escogió esta red?

Por que es un modelo ligero, alrededor de 9kb, por tanto es de fácil renderizado en laptop. Además de su estructura poco densa y con pocas conexiones entre sí. Por otro lado, el modelo muestra la relación entre enfermedades (nodos) y dos enfermedades se conectan cuando comparten genes asociados.



¿Qué representa este modelo?

La red bio-diseasome proviene del concepto de *Human Disease Network*. En esta red, cada nodo representa una enfermedad y dos enfermedades están conectadas cuando comparten genes asociados. Es decir, la red modela relaciones genéticas entre enfermedades humanas.

Por lo tanto:

- **Nodo:** una enfermedad.
- **Arista:** dos enfermedades comparten al menos un gen relacionado.
- **Objetivo:** descubrir agrupaciones de enfermedades relacionadas genéticamente y entender cómo se conectan entre sí.

Características de la red:

bio-diseasome	
V	536
E	1204
density	0.01
max degree	50
avg degree	4.49
T	1360
avg triangles	7.6
max triangles	152
local clustering	0.61
global clustering	0.43
assortativity	0.07
max k-core	10
max triangle-core	9
chromatic num.	11
max indep. set	210
num communities	69
num roles	7
num WL labels	484
max betweenness	62K
diameter	15
mean distance	6.30
max pagerank	0.01
wedges	9.5K
2-star	5.4K
3-1 edge	0.6M
3-indep	25M
4-clique	1.4K
4-chordal-cycle	923
4-tailed-tri	19K
4-cycle	42
3-star	27K
4-path	18K
4-triangle	0.7M
4-2star	2.7M
4-2edge	0.7M
4-1 edge	0.2B
4-indep	3.2B

El modelo cuenta con 536 nodos $|V|$ y 1204 enlaces $|E|$. Tiene un grado promedio de 4.49, y un diámetro de 15.

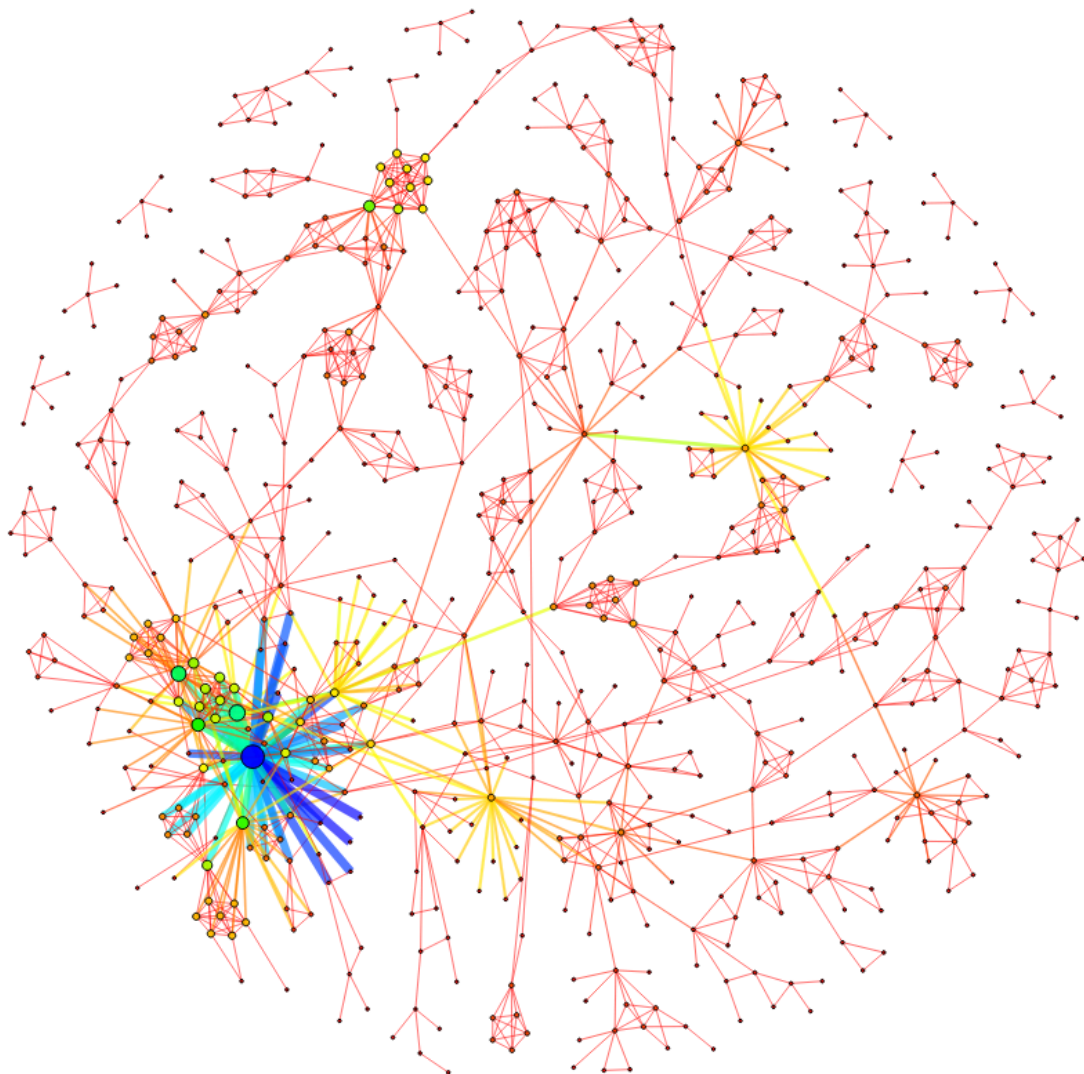
La red es poco densa, es decir, su densidad es de aproximadamente 0.01, lo que significa que solo existe cerca del 1% de todas las conexiones posibles.

Según el modelo, no todas las enfermedades están relacionadas entre sí, por lo tanto la red es dispersa. Por lo tanto, la red muestra que las enfermedades humanas no son entidades aisladas. Por el contrario comparten genes.

La red bio-diseasome presenta una estructura típica de una red biológica completa, estas son: baja densidad, presencia de hubs importantes, alto clustering, etc.

Variación:

Se agregaron más nodos y más conexiones entre nodos.



Características de la variación:

bio-diseasome	
V	666
E	1518
density	0.01
max degree	50
avg degree	4.56
T	1558
avg triangles	7.0
max triangles	152
local clustering	0.56
global clustering	0.42
assortativity	0.09
max k-core	10
max triangle-core	9
chromatic num.	11
max indep. set	250
num communities	83
num roles	7
num WL labels	537
max betweenness	71K
diameter	17
mean distance	6.36
max pagerank	0.01
wedges	11K
2-star	6.5K
3-1edge	1M
3-indep	48M
4-clique	1.4K
4-chordal-cycle	1.4K
4-tailed-tri	20K
4-cycle	271
3-star	28K
4-path	20K
4-triangle	1M
4-2star	4.2M
4-2edge	1.1M
4-1edge	0.3B
4-indep: 3-bench	7.8B
ormNet-v3	

El nuevo modelo cuenta con 666 nodos $|V|$ y 1518 enlaces $|E|$. Tiene un grado promedio de 4.56, y un diámetro de 17.

La variación sigue siendo poco densa, es decir, su densidad es de aproximadamente 0.01, lo que significa que solo existe cerca del 1% de todas las conexiones posibles.

Por tanto, se sigue la misma conclusión y resultados de la red original: Se sigue teniendo una red dispersa, lo que implica que no todas las enfermedades (nodos) tienen relación entre sí, y tiene sentido dentro del ámbito biológico.

Al agregar más nodos algunos generaron conexiones entre sí, lo que mostraba que compartían algún gen asociado.